

Projet 1

Théo Gascuel

January 16, 2026

1 Introduction

La bourse, et plus généralement les marchés financiers, sont caractérisés par une incertitude permanente, rendant la compréhension et la mesure du risque centrales en finance. Dans la finance moderne, l'analyse des rendements d'actifs repose sur certaines hypothèses simplificatrices, comme la normalité des rendements ou la constance de la volatilité, qui permettent de créer des modèles, comme celui de Black-Scholes-Merton. L'objectif de ce projet est d'étudier empiriquement les rendements de l'ETF Amundi PEA MSCI Europe, qui réplique un indice d'actions européen. Le choix d'un ETF permet de limiter la volatilité, ce qui est intéressant pour cette étude. J'ai personnellement opté pour cet ETF car ça a été mon premier investissement en bourse. A partir de données de prix journaliers, nous construirons les rendements de l'ETF et étudierons la normalité des rendements, l'évolution de la volatilité dans le temps, et l'impact de ces caractéristiques sur l'estimation du risque. Ce projet a pour but de lier modèles financiers et observations, tout en relevant les limites des hypothèses et les enjeux de la modélisation du risque sur les marchés financiers.

2 Données

Les données utilisées dans ce projet proviennent du site internet "investing.com". Mon choix s'est porté sur ce site car c'est un des rares sites internet fiables à partir duquel nous pouvons télécharger l'ensemble des prix de l'ETF dans un fichier CSV. L'étude commence au lancement de l'ETF, c'est-à-dire en mai 2019, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une large plage d'étude permet une meilleure vision de l'évolution du prix, et permet aux calculs d'être les plus réalistes possible.

3 Analyse des prix

Dans les analyses boursières, nous pouvons voir qu'il est question de plusieurs prix, comme le prix de clôture ou le prix ajusté. Le prix de fermeture, ou prix brut, est le prix auquel se négociait l'ETF à un instant t . Le prix ajusté prend en compte certains paramètres, comme le versement de dividendes pour

un ETF redistribuant, ou encore les fractionnements s'il y en a. Le prix ajusté permet donc de limiter les baisses artificielles du cours, qui sous-estimeraient le rendement réel, et est donc privilégié par rapport au prix brut.

4 Analyse des rendements

4.1 Les différents rendements

Il existe deux types de rendement: le rendement simple et le rendement logarithmique. Le rendement simple est défini tel que:

$$r = \frac{\text{prix}(\text{instant } t) - \text{prix}(\text{instant } t - 1)}{\text{prix}(\text{instant } t - 1)} \quad (1)$$

Il est facile à comprendre et à appliquer, dépend directement des valeurs des prix, mais il n'est pas additif dans le temps. Pour répondre à cela, on a défini le rendement logarithmique, qui, lui, est additif dans le temps grâce aux propriétés du logarithme, et qui est défini tel que:

$$r_l = \ln\left(\frac{\text{prix}(\text{instant } t)}{\text{prix}(\text{instant } t - 1)}\right) \quad (2)$$

Pour obtenir le rendement cumulé des rendements simples, c'est-à-dire le rendement simple sur toute la période étudiée, nous pouvons utiliser le rendement simple cumulé, défini comme suit:

$$R = \prod_{i=1}^{\text{nombre de jours}} (1 + r_i) - 1 \quad (3)$$

De même, si l'on veut obtenir le rendement cumulé des rendements logarithmiques, qui sont donc additifs par définition, nous avons le rendement logarithmique cumulé, défini tel que:

$$R_l = \sum_{i=1}^{\text{nombre de jours}} r_{li} \quad (4)$$

En traçant, dans un premier temps, le prix ajusté en fonction de la date, puis, d'un autre côté, les rendements simple et logarithmique cumulés en fonction de la date, nous pouvons les comparer visuellement et tirer certaines conclusions. Nous pouvons tout d'abord remarquer une certaine cohérence entre les deux graphiques: une évolution du prix ajusté se traduit par l'évolution des rendements. Nous pouvons aussi remarquer que, pour les petites variations journalières, les courbes des rendements sont quasi identiques. En revanche, lors de fortes variations, la courbe du logarithme reste plus conservatrice des évolutions, ce qui la rend plus adaptée aux études.

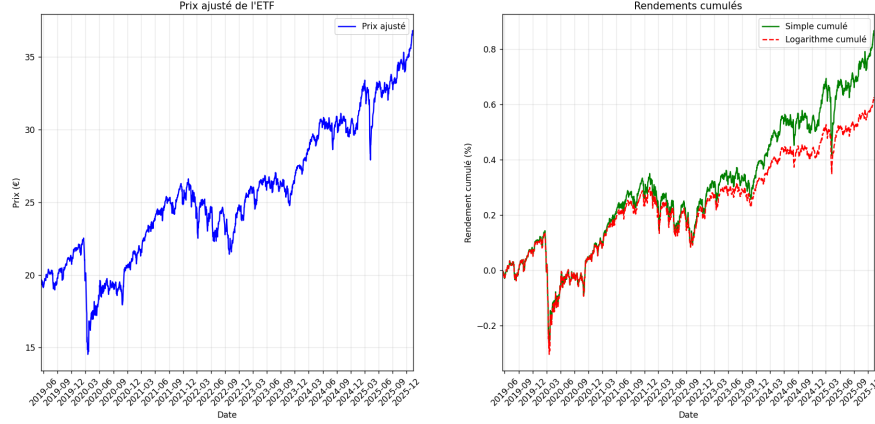


Figure 1: Graphique du prix ajusté et des rendements cumulés

4.2 Analyse statistique

Pour reprendre la problématique principale, nous pourrions nous demander si les rendements suivent une loi de distribution normale. Pour cela, le programme calcule plusieurs valeurs clés, comme la moyenne, la variance ou encore l'asymétrie de la loi. Pour pouvoir visualiser la différence entre la répartition des rendements logarithmiques et une loi normale, un histogramme est tracé et superposé à une courbe de distribution normale (Figure 2), donnée par la fonction suivante:

$$f_x(t) = \frac{1}{\sigma \times \sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2 \times \sigma^2}} \quad \text{avec } \mu \text{ la moyenne et } \sigma \text{ l'écart-type} \quad (5)$$

L'asymétrie, qui correspond au moment centré réduit d'ordre 3 (voir équation 6), strictement négative, traduit une queue plus importante à gauche qu'à droite (voir Figure 2).

$$A = \mathbb{E} \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^3 \right] \quad (6)$$

A cela se rajoute la valeur élevée de kurtosis, correspondant au moment centrée d'ordre 4 (voir équation 7), qui confirme la présence des queues épaisses, et donc de valeurs extrêmes.

$$K = \mathbb{E} \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^4 \right] \quad (7)$$

Pour finir, le test de Jarque-Bera nous donne une *pvalue* = 0, et une valeur de la statistique strictement supérieure à 10, ce qui fini d'invalidier l'hypothèse de normalité.

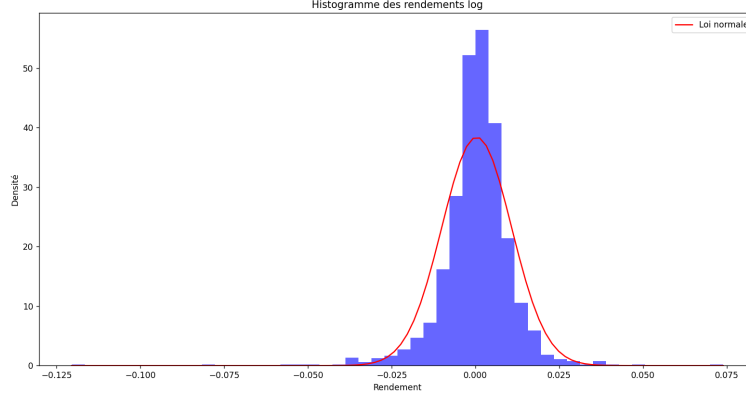


Figure 2: Histogramme de comparaison entre la répartition des rendements logarithmiques et la loi normale

5 Volatilité

Nous pouvons, dans cette partie, définir deux types de volatilité. La première est la volatilité historique, c'est-à-dire calculée sur l'ensemble des valeurs disponibles. C'est donc une valeur constante qui n'est, au final, pas représentative des variations locales que subit le marché. En réponse à cela, nous pouvons définir la volatilité glissante, calculée sur une fenêtre glissante de 20 ou 60 jours dans notre cas, telle que:

$$r'_t = \frac{1}{w} \times \sum_{i=t-w+1}^t r_{l_i} \quad (8)$$

où r' est la moyenne des rendements logarithmiques sur la fenêtre se terminant au jour t , et w la taille de la fenêtre glissante

$$v = \sqrt{\frac{1}{w-1} \times \sum_{i=t-w+1}^t (r_{l_i} - r_l)^2} \quad (9)$$

Grâce à la Figure 3, mise en parallèle avec la Figure 1, nous pouvons tout d'abord remarquer que la volatilité glissante sur 20 jours est plus sensible aux périodes de stress que la volatilité sur 60 jours, qui traduit plutôt la durée de la période. Nous pouvons alors relever trois grandes périodes de stress depuis 2019 : en 2020 avec la première crise du Covid-19, puis en 2021-2022 avec l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, et enfin début 2025 avec la mise en place des tarifs douaniers par l'administration américaine, qui a affolé les marchés mondiaux. Sur ces périodes, la volatilité est élevée, traduisant l'instabilité des marchés et l'augmentation du risque pour les investisseurs, avec des variations rapides des prix et des rendements.

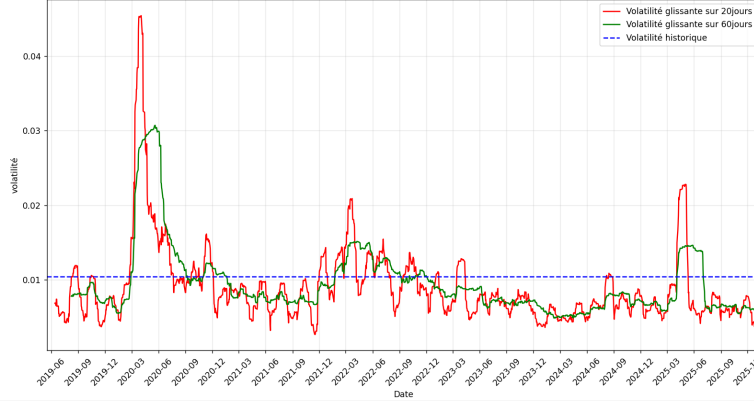


Figure 3: Graphique représentant la volatilité historique et glissante sur 20 et 60 jours

6 Mesure du risque (VaR)

En faisant l'hypothèse d'une normalité des rendements et de la volatilité, nous ne prenons pas en compte les queues, pourtant non négligeables (valeur de kurtosis très grande devant 3). Nous pouvons donc en conclure que la normalité sous-estime le risque extrême, et donc la Value at Risk (VaR) normale est trop optimiste. En comparaison, la VaR historique, calculée via les valeurs connues, n'impose pas de forme de distribution, et est donc plus réaliste dans notre cas où la distribution normale est erronée. En effet, d'après la VaR normale à 95 % de confiance, la perte journalière ne devrait pas dépasser 1,67% de perte, pour 1,55% de perte pour la VaR historique. L'hypothèse de la volatilité constante, en prenant pour base la volatilité historique, n'est pas représentative car cela fait une moyenne sur toute la période : les périodes de stress sont donc compensées par les périodes de calme, et le risque est au final lissé. Pour finir, la cohérence de la VaR historique est évaluée à l'aide d'un petit programme qui compte le nombre de dépassements observés du prix par rapport à la VaR, et qui le compare à la valeur théorique attendue, avec une tolérance de $\pm 10\%$.

7 Rapide projection vers le mouvement brownien géométrique

7.1 Simulation numérique du mouvement brownien

Le mouvement brownien W_t , appelé processus de Wiener, modélise un chemin aléatoire continu avec des fluctuations normales, et avec pour condition initiale $W_0 = 0$. Or, par définition, nous ne pouvons pas représenter W_t en continu. Il

faut donc découper le temps en pas discrets de la forme $\Delta t = 1$, qui représente alors un jour ouvré. On divise donc l'année en 252 pas, qui correspondent au nombre moyen de jours ouvrés par an. Une propriété clé est l'approximation de W sur un petit intervalle par une variable normale centrée de variance Δt . On a donc :

$$W_{t+\Delta t} - W_t \sim \mathcal{N}(0, \Delta t) \iff \Delta W_t = \sqrt{\Delta t} Z_t = Z_t \quad \text{avec } Z_t \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (10)$$

Pour finir cette première partie, nous pouvons nous pencher rapidement sur le calcul des valeurs de W_t . Elles sont calculées par construction cumulative et forment un vecteur final W_t .

$$W_t = [W_0, W_1, \dots, W_M] \quad \text{avec} \quad W_{ti} = W_{ti-1} + \Delta W_{i-1} \quad (11)$$

7.2 Simulation d'un prix d'actif

Supposons tout d'abord que le prix P_i suit :

$$dP_t = \mu \times P_t \times dt + \sigma \times P_t \times dW_t \quad (12)$$

avec μ le taux de croissance moyen, σ la volatilité et dW_t l'élément infinitésimal du mouvement brownien. Nous avons donc ici une équation différentielle linéaire d'ordre 1 (modèle de Black-Scholes), dont la solution est de la forme :

$$P_t = P_0 \times e^{\mu t + \sigma W_t} \quad \text{avec } P_0 \text{ le prix initial} \quad (13)$$

par intégration et résolution d'équation différentielle linéaire d'ordre 1. Pour conclure cette partie, nous pouvons tracer cinq simulations de prix de l'ETF à l'aide de nos équations précédentes.

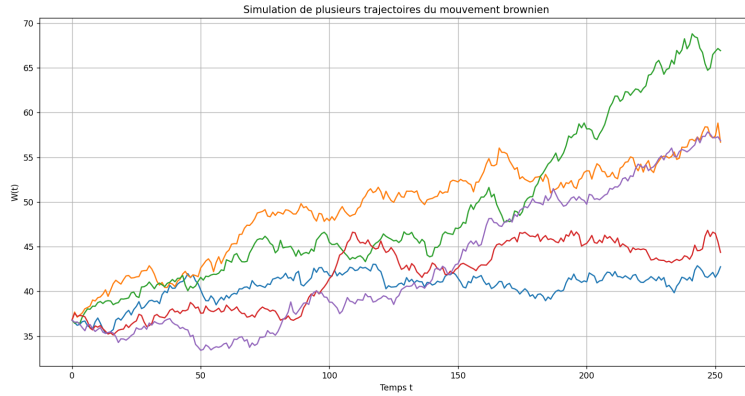


Figure 4: Exemple de simulation de prix de l'ETF

8 Discussion

En prenant du recul sur notre modèle, nous pouvons à présent discuter de nos hypothèses et de leurs limites. Nous avons tout d'abord supposé la normalité des rendements, ce qui est irréaliste étant donnée que nous avons vu de plusieurs façons que cette distribution ne correspondait pas à nos valeurs, notamment à travers le test de Jarque-Bera et la comparaison de l'histogramme avec la distribution normale (voir Figure 2). De plus, nous avons supposé la volatilité constante dans le temps dans l'équation 13, ce qui ne correspond pas à nos observations précédentes. En effet, nous avons vu que la volatilité varie dans le temps, avec notamment la présence de périodes de calme et de stress. Cela pose un problème dans la représentation et le calcul de la volatilité: notre modèle ne mémorise pas les informations passées, et donc un jour très volatil n'a aucun impact sur le jour suivant, alors que dans les faits nous pouvons voir qu'après une crise la volatilité est très forte, puis très faible dans les périodes de calme. Cela biaise donc notre modèle, avec une sous-estimation du risque, et un modèle qui ne s'adapte pas aux fluctuations du marché. Concernant maintenant les simulations de prix à partir du mouvement brownien, nous pouvons voir que les crises géopolitiques ou encore les différentes crises mondiales ne peuvent pas être prises en compte, alors que cela a un fort impact sur le prix. Enfin, nous avons ici volontairement omis certains frais qui impactent le prix réel, comme les coûts de transactions ou encore les frais de gestion, tout en considérant une liquidité infinie, ce qui n'est bien évidemment pas le cas sur les marchés financiers réels.

9 Conclusion

Pour conclure ce projet, nous pouvons dire que les rendements financiers ne peuvent pas être parfaitement modélisés par les hypothèses classiques. En revanche, celles-ci suffisent à poser un cadre simple, suffisant pour la compréhension. Pour les rendre parfaites, il faudrait prendre en compte la non-normalité des rendements, mais aussi l'état des marchés financiers pour adapter la volatilité. L'utilisation d'un modèle comme le nôtre doit se limiter à des fins pédagogiques, et non comme un outil de gestion du risque où il se révèle inadapté.